

Fase 2. Modelado y simulación

Sebastian Felipe Castellanos Garnica - 2225187

Brayan David Castañeda Zarate - 2225188

Juan Diego Gomez Rodriguez - 2225218

https://github.com/dieguinho0003/2026_2_CommII_A1_GA1J.git

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Universidad Industrial de Santander

5 de octubre de 2026

I Introducción

Cuando se trabaja sobre sistemas reales que transmiten ondas, estas, dependiendo de la aplicación, pueden adaptar diferentes modulaciones, pero no en todos los casos se puede aplicar sin antes haber simulado cómo sería su respuesta. Para tener un panorama claro, se hicieron diferentes pruebas mediante una tabla de puntos complejos $I+jQ$ para diferentes modulaciones (OOK/ASK, PSK, QAM) [1], agregándole también ruido, ya que para la implementación en un sistema real este parámetro se debe estudiar, pues afecta a las señales cuando se realiza un sistema de estos. Una vez estudiada su respuesta, teniendo en claro datos como R_s , S_p , M , b_p , R_b y $samp_rate$, se puede hacer un acercamiento a la aplicación al sistema real (Nodo sensor inalámbrico autónomo Sigfox para monitoreo ambiental)[?].

II Objetivos

- Modelar los bloques del transmisor digital (generación de bits, asignación a la constelación elegida como BPSK, QPSK, QAM o FSK y filtrado de forma de pulso RRC/Coseno Alzado).
- Incorporar una fuente de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN) configurable en potencia/SNR, con el fin de simular las perturbaciones que puedan aparecer en el sistema.
- Analizar la degradación de la señal en el dominio del tiempo (envolvente compleja y frecuencia instantánea) y en el dominio de la frecuencia mediante la Densidad Espectral de Potencia (PSD), comparando la señal, el ruido y la interferencia.
- Obtener y analizar las curvas empíricas de Tasa de Error de Bit vs. Relación Señal a Ruido (BER vs. SNR), contrastando el comportamiento del sistema con y sin interferencia.

III Modelo del sistema y Arquitectura de simulación

Para tener un acercamiento al comportamiento de las señales mediante GNU Radio, se realizó la simulación de las modulaciones cambiando la variable `tabla_de_verdad_constelacion` según la modulación, como se observa en la imagen 1.

```
OOK: (0+0j, 1+0j)
ASK binaria: (0.5+0j, 1.0+0j)
BPSK: (-1+0j, 1+0j)
QPSK: (1+0j, 0+1j, -1+0j, 0-1j)
8PSK: (1+0j, 0.707+0.707j, 0+1j, -0.707+0.707j, -1+0j, -0.707-0.707j, 0-1j, 0.707-0.707j)
16QAM: (-3-3j, -1-3j, 1-3j, 3-3j, 3-1j, 1-1j, -1-1j, -3-1j, -3+1j, -1+1j, 3+1j, 3+3j, 1+3j, -1+3j, -3+3j)
```

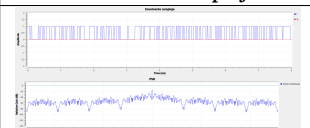
Figura 1: Elementos del vector correspondiente al punto complejo asignado a un símbolo.

Estos cambios se realizan solamente en las modulaciones OOK/ASK, PSK y QAM.

Los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes:

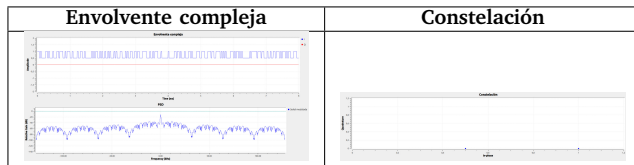
OOK:

Tabla 1: Envolvente compleja y constelación para la modulación OOK.

Envolvente compleja	Constelación
	

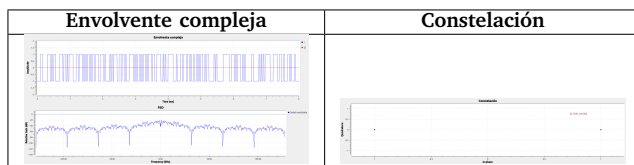
ASK BINARIA:

Tabla 2: Envoltente compleja y constelación para la modulación ASK.



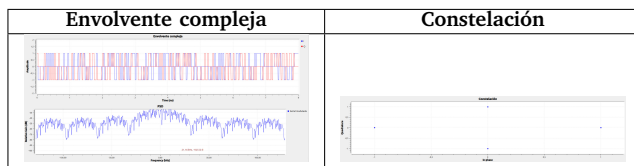
BPSK:

Tabla 3: Envoltente compleja y constelación para la modulación BPSK.



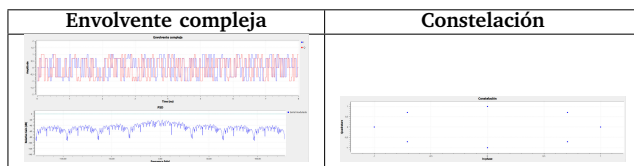
QPSK:

Tabla 4: Envoltente compleja y constelación para la modulación QPSK.



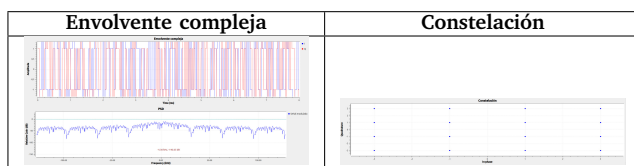
8PSK:

Tabla 5: Envoltente compleja y constelación para la modulación 8PSK.



16QAM:

Tabla 6: Envoltente compleja y constelación para la modulación 16QAM.



III-A 2. Toma de datos para cada modulación

Tabla 7: Parámetros de Modulación Digital

Modulación	M	bps	Rs	Rb
OOK	2	1	32 k	32 k
ASK	2	1	32 k	32 k
BPSK	2	1	32 k	32 k
QPSK	4	2	32 k	64 k
8-PSK	8	3	32 k	96 k
16-QAM	16	4	32 k	128 k

Analizando los diagramas de constelación y las envoltentes complejas, se evidenció que la estructura de estos cambia dependiendo de la modulación. Las modulaciones con $M = 2$ se caracterizan por tener dos puntos ubicados sobre el eje real del plano complejo y, a medida que se incrementa el orden de la modulación M , se observa que la densidad de símbolos dentro del diagrama de constelación aumenta. Este incremento de la densidad de símbolos se evidencia en la distribución de 4, 8 y 16 puntos. Las envoltentes complejas muestran que, a medida que el orden aumenta, la señal tiene transiciones más pronunciadas, lo cual se da por el incremento de la cantidad de estados posibles que se están transmitiendo.

Al contrastar estos comportamientos visuales con los parámetros cuantitativos expuestos en la Tabla 7, se evidencia la principal ventaja de emplear esquemas de mayor complejidad en términos de eficiencia espectral. El aumento en la cantidad de símbolos de la constelación (M) habilita la capacidad de codificar una mayor cantidad de bits por cada símbolo transmitido (bps). De esta forma, mientras que las modulaciones OOK, ASK y BPSK se limitan a transmitir 1 bit por símbolo, la modulación QPSK transmite 2, 8-PSK transmite 3, y 16-QAM alcanza los 4 bits por símbolo. Como resultado de esta relación matemática, la tasa de transmisión de bits (R_b) experimenta un crecimiento escalar, partiendo de una velocidad base de 32 kbps para los esquemas binarios y alcanzando los 64 kbps, 96 kbps y finalmente 128 kbps progresivamente. Por lo tanto, migrar hacia esquemas como 16-QAM permite cuadruplicar la velocidad efectiva de transmisión de datos empleando exactamente la misma tasa de símbolos, optimizando el canal de comunicaciones a costa de requerir una mejor relación señal a ruido para poder distinguir correctamente los símbolos más aglomerados en la constelación.

Análisis de las señales cuando se adiciona ruido:

Para evaluar la señal de las modulaciones cuando se agrega ruido, se integró un bloque de ruido blanco gaussiano aditivo (*Noise Source*), controlado mediante la variable *noise_amp* en el flujograma de GNU Radio,

como se puede observar en la Figura 2. A partir de este montaje, se analizó el comportamiento de las modulaciones OOK, ASK, BPSK, QPSK, 8PSK y 16QAM, evidenciando cómo el cambio en la tabla de constelación modifica las amplitudes de la envolvente compleja, la densidad de puntos en el plano complejo y la susceptibilidad de la señal frente al ruido.

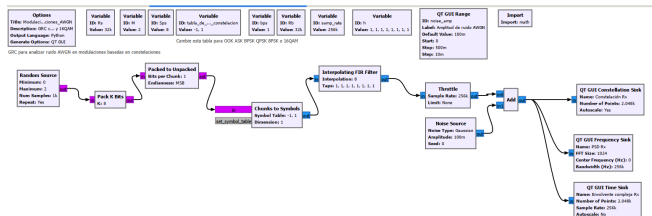
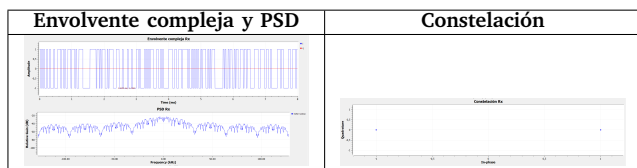


Figura 2: Flujograma en GNU Radio para el análisis de ruido AWGN en las modulaciones.

Posteriormente, el análisis del ruido se centró principalmente en la modulación BPSK, por ser la asignada para el desarrollo del nodo. Al incrementar gradualmente la amplitud de ruido, se obtuvieron los siguientes resultados:

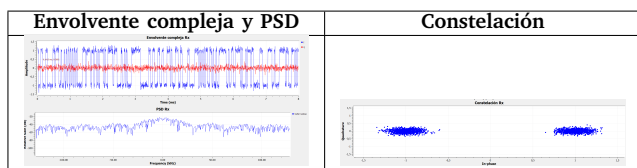
Amplitud 0:

Tabla 8: Envolvente compleja, PSD y constelación para BPSK con amplitud de ruido 0.



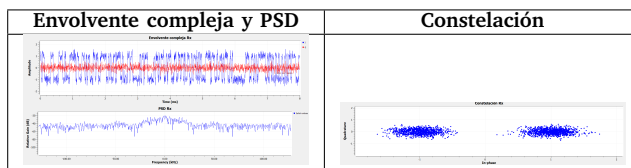
Amplitud 0.15:

Tabla 9: Envolvente compleja, PSD y constelación para BPSK con amplitud de ruido 0.15.



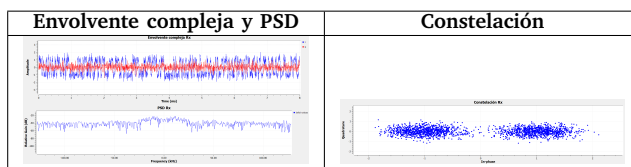
Amplitud 0.3:

Tabla 10: Envolvente compleja, PSD y constelación para BPSK con amplitud de ruido 0.3.



Amplitud 0.5:

Tabla 11: Envolvente compleja, PSD y constelación para BPSK con amplitud de ruido 0.5.



Al aumentar el ruido en la modulación BPSK, se observa cómo se pierde la señal: en el diagrama de constelación, los dos puntos que al inicio están limpios y bien definidos comienzan a deformarse hasta convertirse en nubes de puntos. Con el nivel de ruido más alto (0,5), estas nubes en la constelación se expanden tanto hacia el centro que cruzan la línea de decisión, lo que causa que el receptor confunda los 0 y los 1. Al mismo tiempo, en la envolvente compleja la señal se vuelve muy ruidosa y, en la gráfica de frecuencia, el piso de ruido sube, ocultando la señal original.

IV Diseño del sistema y arquitectura para la aplicación seleccionada.

Para poder tener un panorama claro de lo que se quiere realizar, se debe tener en cuenta la problemática, la cual es que las tecnologías de comunicación de corto alcance no sirven para distancias largas. Entonces, se busca mantener un nodo totalmente autónomo (alimentado por energía solar con celda fotovoltaica y supercondensador/batería) que mantenga una frecuencia de transmisión alta y constante (por ejemplo, cada 5 minutos en días nublados).

La modulación que se usará para resolver estos pasos es la de BPSK, ya que la modulación asignada fue la de PSK.

IV-A Bloques para generar la señal:

Para poder realizar la simulación del montaje que se realiza en el esquema, se deben tener en cuenta los siguientes bloques:

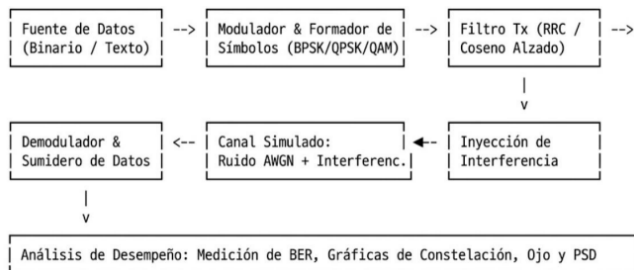


Figura 3: Bloques y capas a tener en cuenta para el diseño del proceso de la señal.

Utilizando los archivos .grc brindados para realizar las primeras simulaciones, se realizó el nuevo esquema, en el que se agregaron los nuevos bloques y las capas que debía cumplir, obteniendo así el siguiente esquema:

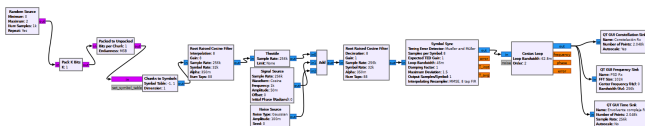


Figura 4: Bloques y capas adecuadas para el diseño en simulación.

Para poder diseñar los bloques que simulen la transmisión de la señal por modulación BPSK, se agregaron nuevos bloques para cumplir con el criterio establecido del diagrama 3; estos fueron:

IV-B Transmisor (Tx):

Para esta etapa, los bloques que se tuvieron en cuenta fueron:

- Random source, el cual generaba los datos emitiendo bits binarios.
- Bloques Pack K Bits ($K = 1$) y Packed to Unpacked (1 bit/chunk).
- Bloque Chunks to Symbols, asociando los bits binarios a la tabla de símbolos de la constelación BPSK (-1, 1).
- Filtro Root Raised Cosine de tipo interpolador, con parámetros clave como tasa de muestreo (256 kHz), tasa de símbolos (32 KSym/s), sps (8), etc.

IV-C Canal Simulado (AWGN + Interferencia):

- El bloque Throttle para controlar la ejecución, configurado a 256 kHz.
- Noise Source es el bloque que genera inyección de ruido ajustable mediante un control deslizante en la GUI.

- : Para la inyección de interferencia, se usó el bloque Signal Source de forma de onda senoidal de banda estrecha ($f_{int} = 1$ kHz, Amplitud = 0,05).

IV-D Receptor (Rx):

- Filtro Root Raised Cosine no decimador (Decimation: 1, Gain: 1), alineado al filtro transmisor para maximizar la SNR en las instancias de muestreo.
- Sincronizar el reloj mediante el bloque Symbol Sync, con sps=8 y Loop Bandwidth = 0.045, para encontrar el instante de muestreo óptimo y reducir la ISI.
- : El bloque Costas Loop de orden 2 (Order: 2, Loop Bandwidth = 0.0628), indispensable para corregir desvíos de fase en BPSK, recupera la fase y la frecuencia.

V Análisis de datos y Evidencias:

Una vez validado el correcto montaje del esquema y las conexiones adecuadas, se realiza el muestreo de los parámetros de la señal (PSD, envolvente compleja y constelación):

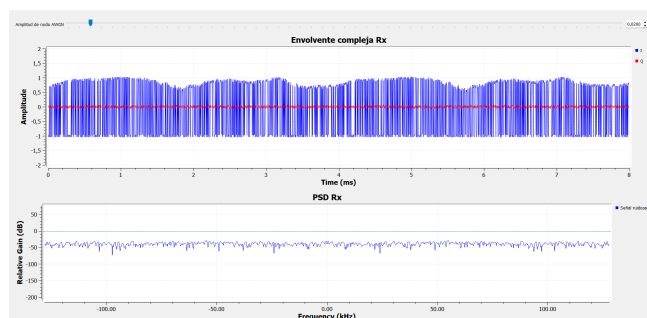


Figura 5: PSD y envolvente compleja de la señal.

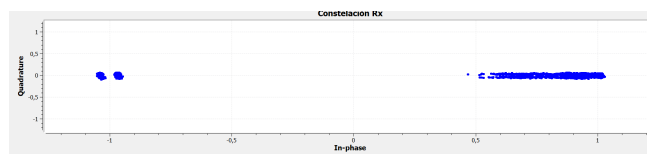


Figura 6: Constelación de la señal.

Estas gráficas se realizaron a partir de un ruido AWGN con amplitud de 0.02.

Como se puede observar en la PSD, la gráfica muestra el lóbulo principal centrado en 0 Hz, con un ancho de banda limitado de 32 kHz; el piso de ruido se sitúa constante en el fondo, alrededor de los -60 dB a -40 dB.

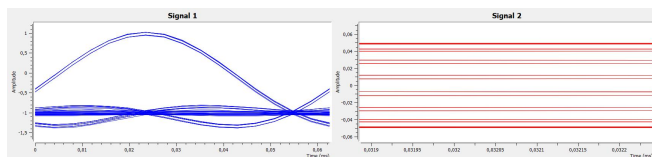


Figura 7: Diagrama de Ojo.

En el canal de fase (Signal 1), se observa una marcada aglomeración de trazos en el nivel de amplitud inferior cercano a -1 y una notable escasez de transiciones hacia el nivel superior +1. Esta distribución geométrica indica que la fuente de datos no emite símbolos de manera equiprobable, existe un fuerte sesgo que favorece la transmisión de un solo estado lógico, lo que impide la formación de una apertura de ojo completamente simétrica y reduce la validez estadística para medir el margen de ruido del sistema. El canal de cuadratura (Signal 2) muestra un patrón estructurado de múltiples líneas horizontales paralelas, variando periódicamente en amplitud. Este fenómeno descarta al ruido térmico blanco (AWGN) como fuente de distorsión primaria, confirmando en su lugar la presencia de una interferencia determinista de banda estrecha inyectada en el medio de transmisión.

El valor de tasa de error de bit obtenido en GNU Radio es de aproximadamente 0.1276 (12.8%) indica que el sistema se encuentra en un rango de funcionamiento con errores notables. Aunque la cadena de demodulación está procesando y decodificando tramas de datos de manera activa, un BER de esta magnitud refleja que existen desalineaciones temporales remanentes, oscilaciones de fase o que el retardo de comparación aún no se encuentra en su punto de sintonía fina. En condiciones ideales sin ruido externo, este indicador debe anularse por completo.

Para optimizar el desempeño del sistema, para reducir la tasa de error de bit (BER) y mejorar la apertura del diagrama de ojo, se propone implementar un ajuste fino del retardo temporal de sincronización junto con la optimización de los anchos de banda de los lazos de recuperación de reloj y portadora (Symbol Sync y Costas Loop), lo que asegura una alineación precisa y unos umbrales de decisión estables.

VI Conclusiones

A mayor orden de modulación (M), se transmiten más datos en el mismo espacio, pero la señal se vuelve mucho más sensible al ruido. Modulaciones simples como BPSK son más robustas, aunque transmitan a menor velocidad.

Al aumentar el ruido en la modulación BPSK, los puntos de la constelación se dispersan hasta cruzar la

línea de decisión. Esto causa que el receptor confunda los 0 y los 1, aumentando los errores en los datos.

El uso de BPSK junto con filtros RRC, sincronización de reloj (Symbol Sync) y corrección de fase (Costas Loop) demostró ser la combinación ideal para garantizar una transmisión estable y de bajo consumo en el nodo sensor.

Los filtros y bloques de sincronización implementados en GNU Radio lograron mantener la señal dentro del ancho de banda deseado (32 kHz) y evitar la interferencia entre símbolos antes de decodificar la información.

Referencias

- [1] GNU Radio, "QPSK Mod and Demod," GNU Radio Wiki. [Online]. Available: https://wiki.gnuradio.org/index.php?title=Guided_Tutorial_PSK_Demodulation. [Accessed: Oct. 4, 2026].